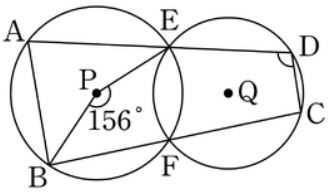
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14550002-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 두 원 P, Q의 교점을 각각 E, F라 하고, 점 E를 지나는 직선이 두 원 P, Q와 만나는 점을 각각 A, D, 점 F를 지나는 직선이 두 원 P, Q와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. $\angle BPE=156^\circ$일 때, $\angle EDC$의 크기를 구하여라.



두 원의 교점 E,F

→ 공통 현 EF를 보조선으로 연결한다.

E,F를 지나는 두 할선

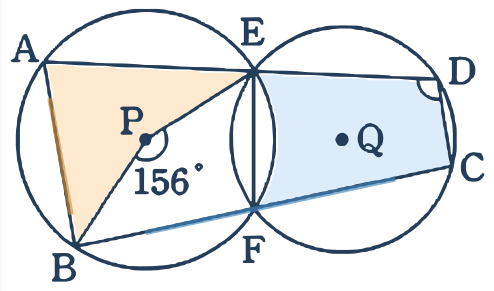
→ 두 원의 외각·내각 관계를 이어 준다.

∠BPE=156°

→ 156°를 이용해 180°에서 남는 각을 구한다.

공식 정답 102° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 원 P에서 $\angle BAE=\frac{1}{2}\angle BPE=\frac{1}{2}\times 156^\circ=78^\circ$	→	01 왼쪽 원의 중심은 P이다. BAE는 중심각 BPE와 같은 호 BE를 보는 원주각이다. 왜? 두 원의 중심 P,Q를 구별한다.
02 $\overline{EF}$를 그으면 $\square ABFE$는 원 P에 내접하므로 $\angle EFC=\angle BAE=78^\circ$	→	02 B,F,C가 한 직선이라 EFC는 사각형 ABFE의 외각이다. 왜? 공통 현 EF를 그은 목적과 외각 정리를 설명한다.
03 또한 $\square EFCD$는 원 Q에 내접하므로 $\angle EDC+\angle EFC=180^\circ$	→	03 이번에는 오른쪽 원의 D와 F가 마주 보는 내각이다. 왜? 같은 각을 어느 원에서 사용하는지 구별한다.
04 $\therefore\ \angle EDC=180^\circ-\angle EFC=180^\circ-78^\circ=102^\circ$	→	04 78°와 합하여 180°가 되는 각은 102°이다. 왜? AD를 지름이라 가정하지 않고 공선과 대각합만 사용한다.

검산 $156/2=78,\quad 180-78=102$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 5쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.